

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Refinando a comunicação visual

Aula 1: Revisar e melhorar gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B1S13A1



Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



*Storytelling de
dados*

Mapa da Unidade 2 Componente 3

Você está aqui!

Refinando a comunicação visual

Aula 1: Revisar e melhorar gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B1S13A1

13





Objetivos da aula

- Entender o conceito e a importância do *storytelling* de dados como ferramenta de comunicação.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Refinar elementos visuais para garantir clareza e impacto na comunicação de dados.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar comprometimento com a melhoria contínua ao revisar suas ações, reconhecendo a importância de ajustes e aperfeiçoamentos em busca de melhores resultados.

Ponto de
partida

O desafio de se fazer entender

Você já tentou explicar algo importante para alguém e percebeu que a pessoa não entendeu do jeito que você imaginava? Mesmo repetindo a explicação, a mensagem parecia se perder no caminho?



© Getty Images

Continua

Ponto de
partida

O desafio de se fazer entender

Às vezes, o problema não é o que queremos dizer, mas como mostramos ou organizamos aquilo que queremos comunicar.

- ▶ **O que pode fazer uma mensagem ficar fácil ou difícil de entender para outra pessoa?**

Refinamento visual em gráficos

- ▶ Gráficos são uma forma de comunicação visual. Quando mal construídos, exigem esforço do leitor e podem gerar interpretações equivocadas. Desse modo, o refinamento visual busca reduzir ruídos e tornar a leitura mais rápida e clara.
- ▶ Um gráfico bem refinado ajuda o leitor a compreender a informação sem precisar “decifrá-la”. Pequenos ajustes visuais fazem grande diferença na mensagem transmitida.



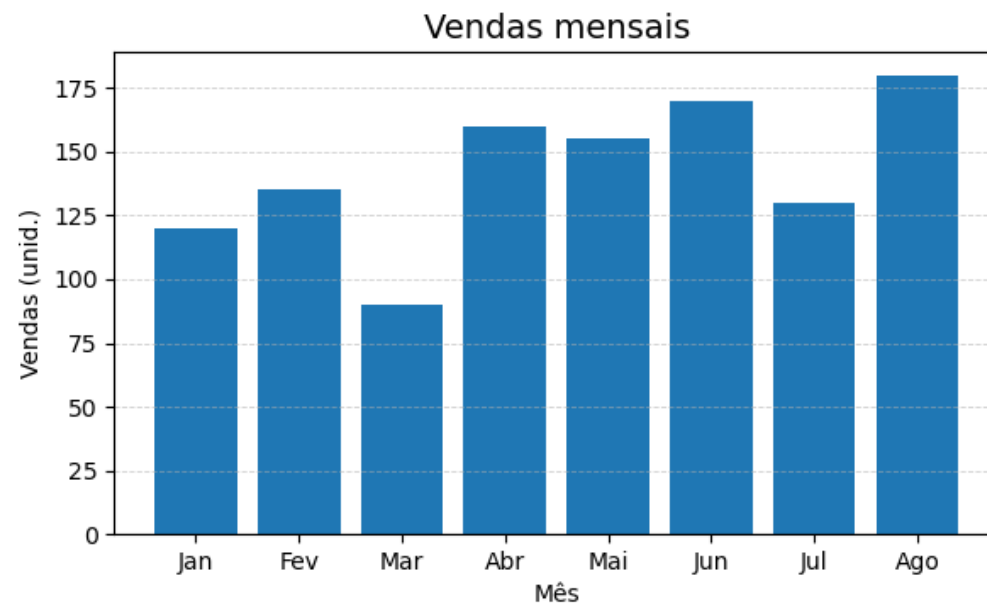
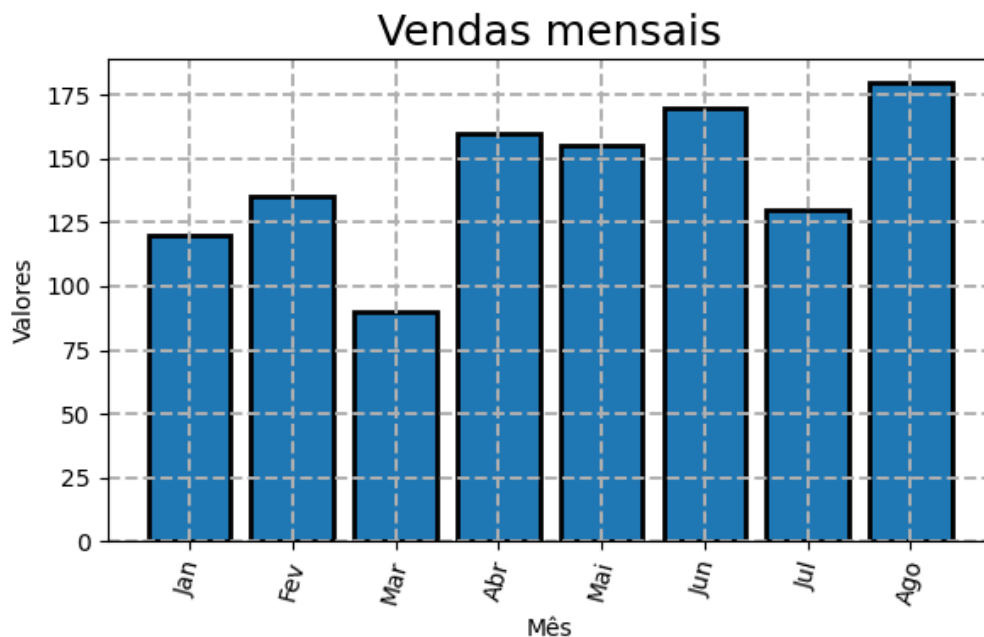
Tome nota

A forma como mostramos os dados interfere diretamente na mensagem.

Construindo o conceito

Revisão visual de um gráfico

Observe os dois gráficos apresentados. Ambos mostram os mesmos dados, mas a forma como estão organizados dificulta ou facilita a leitura.

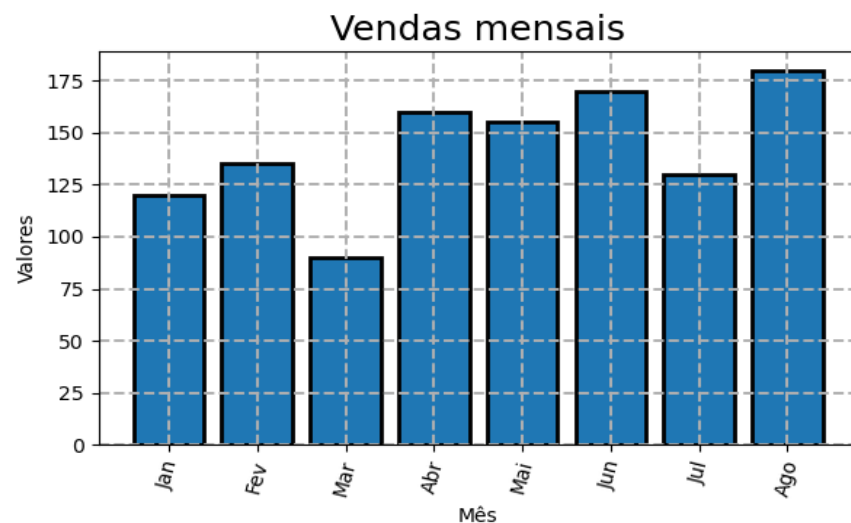


Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.

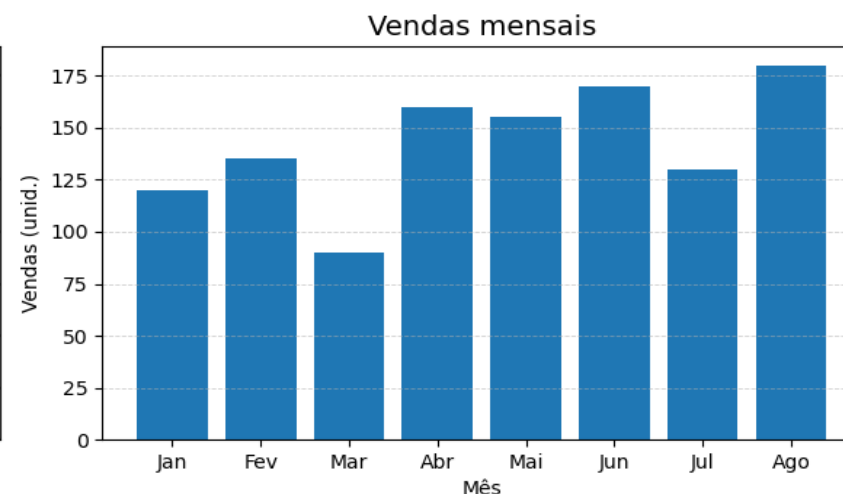
Continua

Construindo o conceito

Revisão visual de um gráfico



- Neste primeiro gráfico, o excesso de elementos visuais dificulta a leitura.
- Os rótulos longos e inclinados exigem mais esforço do leitor.
- A grade pesada compete com os dados.



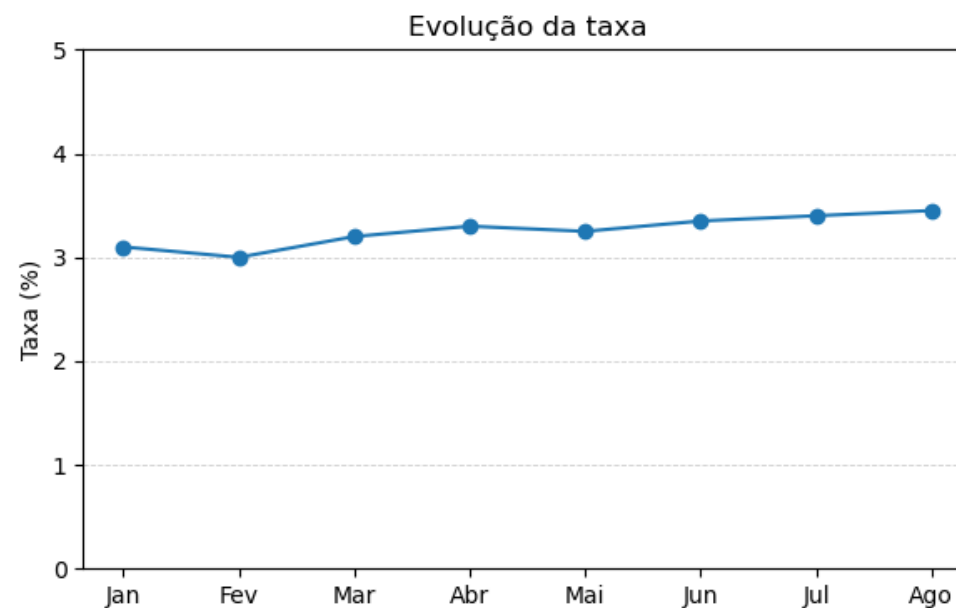
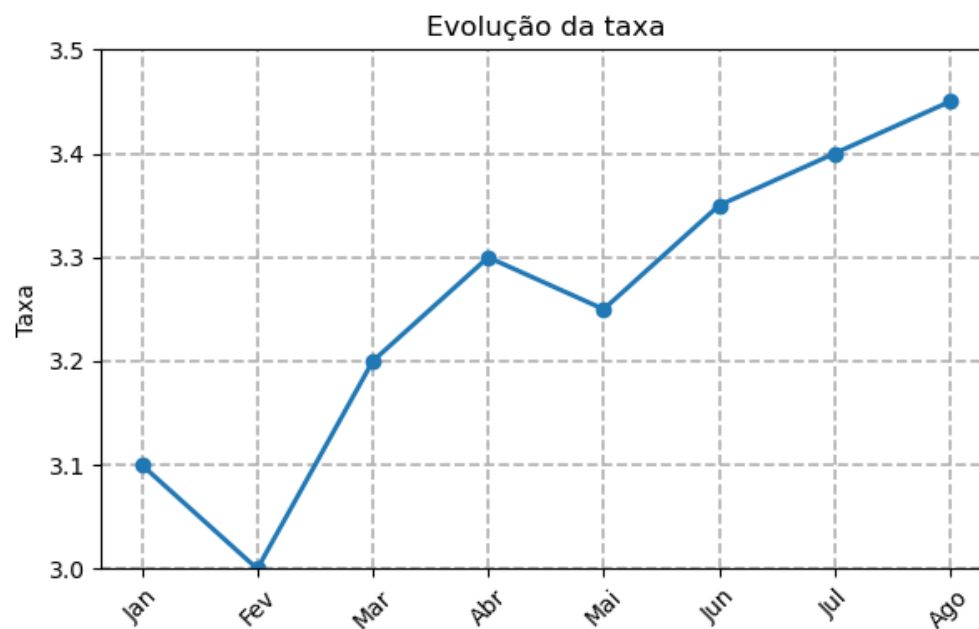
- Neste segundo gráfico, os rótulos estão mais simples e legíveis.
- A grade foi suavizada para apoiar a leitura.
- A informação principal pode ser identificada mais rapidamente.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.

Construindo o conceito

Ajustes visuais e escala

Observe que os dois gráficos representam a mesma variação ao longo do tempo. A diferença está na escolha da escala e na organização visual.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.

Continua...

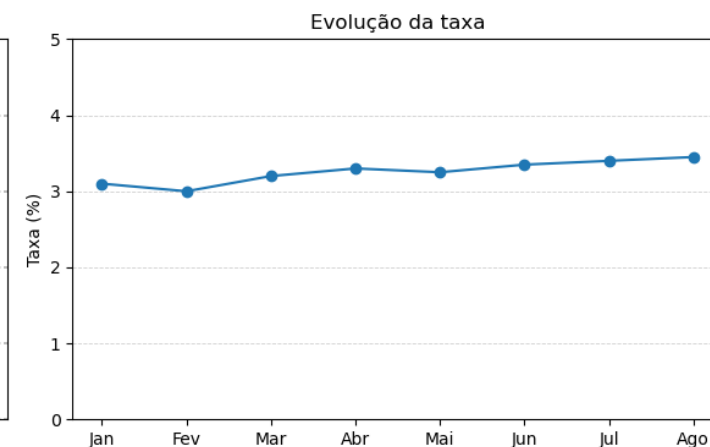
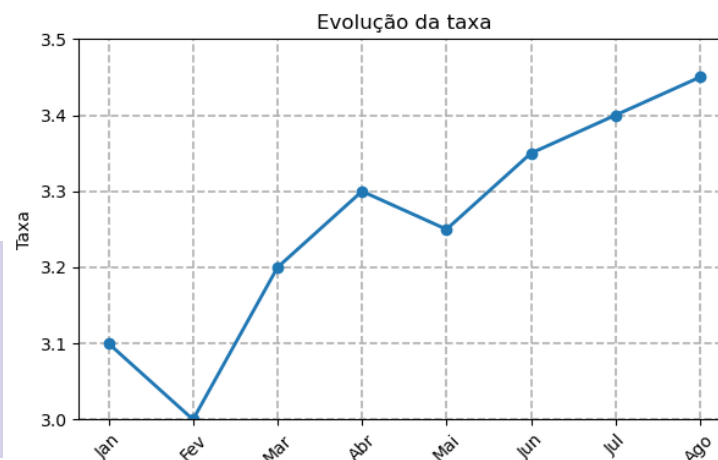
Construindo o conceito

Ajustes visuais e escala



DESTAQUE

A escolha da escala influencia diretamente a interpretação dos dados.



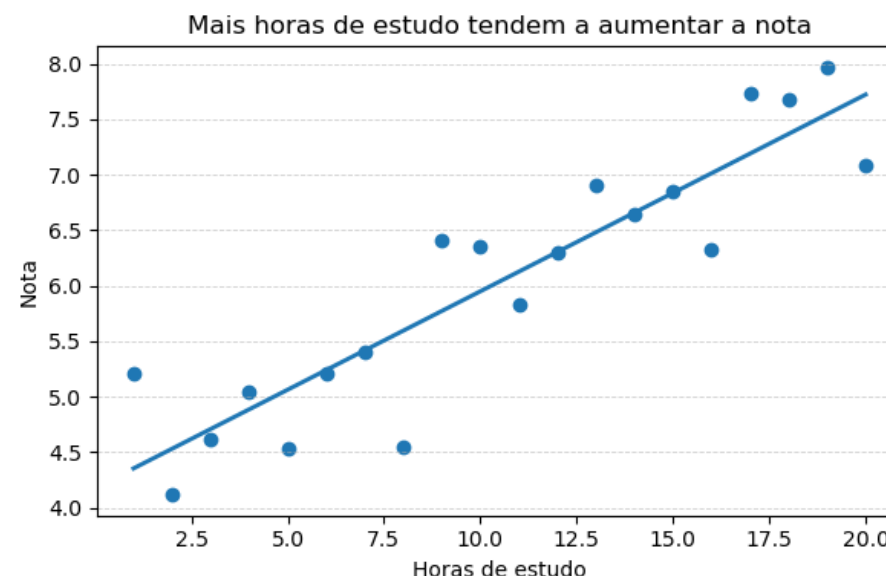
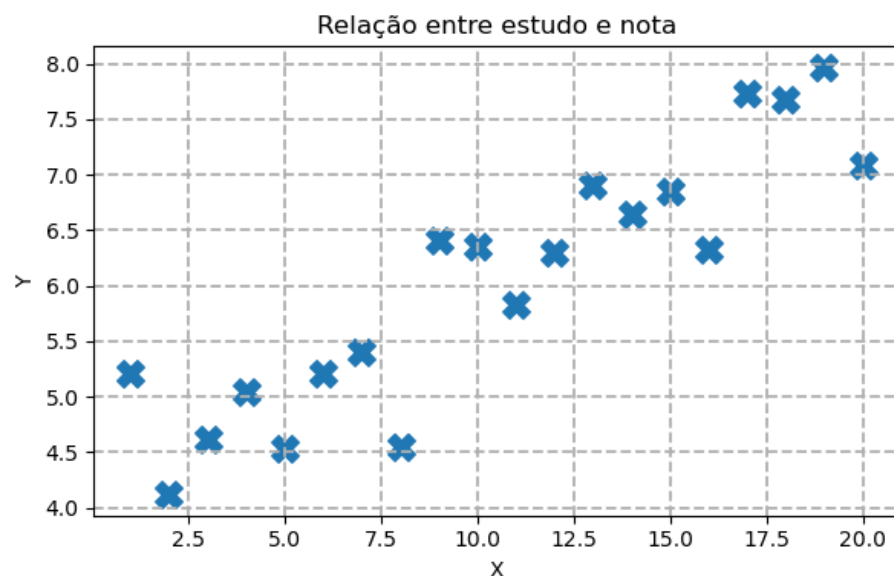
- No primeiro gráfico, a escala do eixo vertical é muito restrita.
- Pequenas variações parecem grandes mudanças.
- Isso pode induzir a interpretações exageradas.

- No segundo gráfico, a escala foi ajustada para dar contexto aos valores.
- A variação real pode ser percebida com mais precisão.
- A leitura se torna mais equilibrada e confiável.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.

Refinamento visual e mensagem

Os dois gráficos apresentam a relação entre horas de estudo e nota. No entanto, apenas um deles facilita a identificação de um padrão.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.

Continua

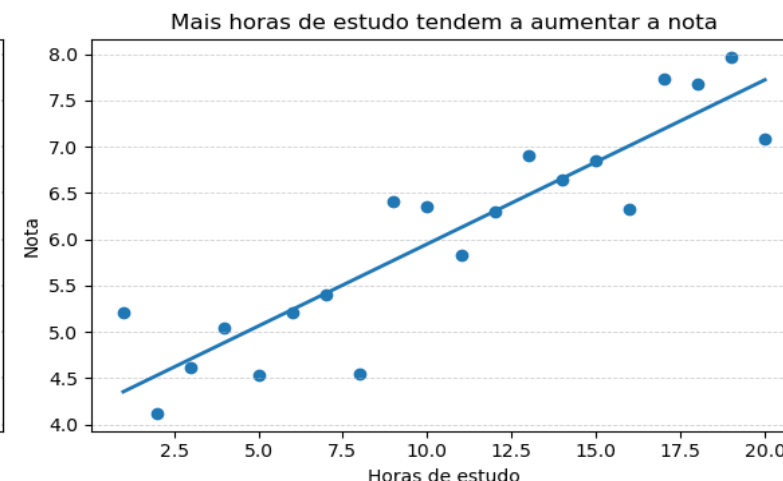
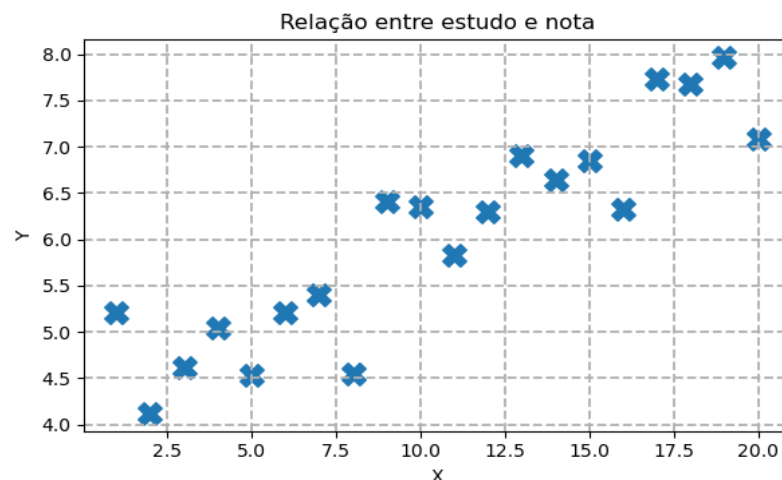
Construindo o **conceito**

Refinamento visual e mensagem



DESTAQUE

Refinar o gráfico ajuda a tornar o *insight* visível.



- No primeiro gráfico, não há indicação clara do comportamento dos dados.
- O leitor precisa interpretar sozinho a relação entre as variáveis.

- No segundo gráfico, a linha de tendência ajuda a destacar o padrão. A relação entre as variáveis se torna mais clara.
- A visualização orienta o leitor para a mensagem principal.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python.



Pause e
responda

Qual é o principal objetivo do refinamento visual em gráficos?

Alterar dados.

Aumentar estética.

Tornar complexo.

Facilitar a leitura.



Pause e
responda

Qual é o principal objetivo do refinamento visual em gráficos?



Alterar dados.

Aumentar estética.



Tornar complexo.

Facilitar a leitura.



Ser
sempre +

Situação

Entregar agora ou revisar antes?

Você faz parte de um grupo que está revisando gráficos para um trabalho em equipe.

Ao analisar um dos gráficos, você percebe que ele está confuso e pode gerar dúvida em quem o lerá.

O grupo está com pouco tempo. Alguns colegas preferem entregar como está para não atrasar.

Outros acham melhor revisar e ajustar o gráfico, mesmo que isso dê mais trabalho agora.

Ser
sempre +

Ação



Em duplas, conversem:

- ▶ O que você faria diante dessa situação?
Seguir com o gráfico do jeito que está ou insistir na revisão antes de entregar?



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que o refinamento visual é essencial para tornar gráficos mais claros e fáceis de interpretar.
- 2** Identificamos como escolhas visuais inadequadas podem dificultar a leitura e levar a interpretações equivocadas dos dados.
- 3** Explicamos de que forma ajustes visuais contribuem para comunicar melhor *insights* no *storytelling* de dados.



Saiba mais

Quer entender mais sobre a revisão visual de gráficos?

Confira este artigo sobre o ciclo da análise visual.

Leia:

TABLEAU FROM SALESFORCE. **O ciclo da análise visual**, [s.d.]. Disponível em:
https://help.tableau.com/current/blueprint/pt-br/bp_cycle_of_visual_analysis.htm.
Acesso em: 31 jan. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula, estimulando o pensamento crítico e as habilidades comunicativas dos alunos. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Apresentar o contexto para os alunos.

Discussão da pergunta (5 minutos):

Apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem sobre ela.

Apresentação (3 minutos):

Peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.



Expectativa de respostas:

Não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes tragam:
percepções iniciais sobre experiências de comunicação bem-sucedida ou mal compreendida;
hipóteses sobre fatores que ajudam ou dificultam o entendimento entre pessoas;
exemplos do cotidiano escolar, familiar ou social;
dúvidas ou reflexões sobre como tornar uma mensagem mais clara.

Slides 7 a 14



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica: apresente os slides de forma sequencial, conduzindo o raciocínio dos alunos. O fio condutor da aula é a comparação visual: observar → identificar problemas → compreender ajustes → reconhecer impacto na comunicação.



Aprofundamento:

Reforce com os estudantes que explicar dados não significa afirmar verdades absolutas, mas sim construir hipóteses explicativas plausíveis a partir das relações observadas entre os dados e do contexto em que foram gerados. É fundamental que eles compreendam que a análise de dados não é automática nem neutra: ela depende de escolhas visuais, interpretações e critérios adotados por quem analisa.

Ao longo da seção, deixe claro que as relações sugeridas pelos gráficos devem ser entendidas como associações visuais sustentadas por evidências e contexto, e não como certezas definitivas. Explique que, no mundo profissional, raramente é possível afirmar uma causa única e incontestável apenas a partir da observação de um gráfico. O papel do analista é avaliar se a explicação faz sentido, considerando o cenário analisado, e não provar causas de forma precipitada.

Durante a análise dos exemplos apresentados, explicita cuidadosamente que, quando duas variáveis apresentam comportamentos semelhantes ao longo do tempo, estamos diante de uma correlação, o que não garante, por si só, que uma variável seja a causa da outra. A explicação se fortalece quando o estudante consegue justificar por que aquela relação é plausível dentro de um contexto específico, como no caso de uma ação ou campanha que impacta determinados resultados.

Destaque que o contexto é o elemento que transforma uma observação visual em uma explicação consistente. Sem considerar fatores como período analisado, público envolvido, ações realizadas ou objetivo da análise, a leitura dos dados tende a ser superficial ou equivocada. Mostre que o mesmo conjunto de dados pode gerar interpretações diferentes quando o contexto muda — e que isso faz parte do processo analítico.

Evite reforçar a ideia de resposta certa. Em vez disso, conduza os estudantes a compreenderem que boas explicações são aquelas que fazem sentido, estão ancoradas nos dados e são comunicadas de forma clara para quem recebe a mensagem. Finalize reforçando que essa forma de pensar — observar com atenção, levantar hipóteses, considerar o contexto e comunicar com responsabilidade — será essencial nas próximas aulas práticas, nas quais os estudantes deverão identificar *insights* e propor ajustes, exercitando exatamente essa postura analítica.

Slides 15 e 16



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Enunciado: Qual é o principal objetivo do refinamento visual em gráficos?

Resposta correta: facilitar a leitura.

Feedback: o refinamento visual busca reduzir ruídos e tornar a leitura mais clara e rápida, ajudando o leitor a compreender a mensagem do gráfico sem esforço excessivo.

Slides 17 e 18



Orientações: a seção **Ser sempre +** tem o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolver e aprimorar competências socioemocionais, focando especificamente nas situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula:

Técnica Lemov: **Virem e conversem** (LEMOV, 2011). Essa técnica tem como propósito promover discussões em grupos, trios ou duplas. Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso, incentivando a escuta ativa.

Introdução (4 minutos)

Apresente a situação de maneira simples e direta. Após isso, organize os estudantes em duplas.



Referência bibliográfica

LEMOV, D. **Aula nota 10:** 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência. São Paulo: Da Boa Prosa/Fundação Lemann, 2011.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas:

Planejamento inicial (10 minutos)

Instruções: em duplas, discutam como lidar com essa situação.

Apresentação e discussão (3 minutos)

Apresentação rápida: sortear algumas duplas para apresentar suas principais ideias e soluções para a turma.



Expectativa de respostas:

Não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes indiquem atitudes como:

optar por revisar o gráfico para melhorar a clareza, mesmo com pouco tempo, considerando o impacto da qualidade final;

preferir manter o gráfico como está para cumprir o prazo, assumindo possíveis limitações do resultado.

O foco da discussão deve estar na **postura adotada diante da necessidade de revisão**, no cuidado com o trabalho em grupo e nas consequências possíveis de cada escolha.

Slide 19



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.



Expectativa de resposta:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 20



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO